



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
DSC -K6U1K4- 08 / 2026

DATA DE CALIBRAÇÃO: 17/04/2026 DATA DE EMISSÃO: 23/04/2026

1. INFORMAÇÕES DO CONTRATANTE

CONTRATANTE: BBOSCH GALVANIZAÇÃO DO BRASIL LTDA.
ENDEREÇO: AV. ENG. JOÃO FERNANDES G. MOLINA, 50 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ-SP

2. INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CLIENTE: O MESMO
ENDEREÇO: O MESMO

3. DADOS DO INSTRUMENTO CALIBRADO

INSTRUMENTO: PHMETRO DIGITAL
IDENTIFICAÇÃO: BBGB-288
MARCA: INCOTERM
MODELO: TIPO CANETA
Nº SÉRIE: NÃO CONSTA
FAIXA DE INDICAÇÃO: 0 A 14 pH
FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 14 pH
RESOLUÇÃO: 0,01 pH
LOCAL DE CALIBRAÇÃO: IN LOCO- SERVIÇO EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLIENTE

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Condição ambiental recomendada		Temperatura medida	Umidade medida
Temperatura:	entre 20 e 26 °C	Inicial: 23 °C	Inicial: 55 %ur
Umidade:	entre 30 e 70 %ur	Final: 23 °C	Final: 50 %ur

5. RASTREABILIDADE METROLÓGICA DOS PADRÕES UTILIZADOS

Identificação do padrão	Descrição do padrão	Número do certificado	Laboratório	Data calibração	Data validade
DSP-022	TERMÔMETRO AMBIENTE	LV01043-32754-26-R0	CAL 0127	10/3/26	mar-28
DSP-022	HIGRÔMETRO AMBIENTE	LV01043-32754-26-R0	CAL 0127	10/3/26	mar-28
DSP-012	SOLUÇÃO DE PH 7	164003.2026	DINAMICA	26/1/26	jan-29
DSP-013	SOLUÇÃO DE PH 4	163119.2025	DINAMICA	9/12/25	dez-28
DSP-014	SOLUÇÃO DE PH 10	162531.2025	DINAMICA	11/11/25	nov-28
DSP-015	SOLUÇÃO DE PH 5	164249.2026	DINAMICA	3/2/26	fev-29
DSP-016	SOLUÇÃO DE PH 8	165277.2026	DINAMICA	18/3/26	mar-29

6. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

Procedimento PDS-006 Revisão 00

A Calibração foi realizada conforme procedimento citado comparando-se o instrumento com o padrão listado no item 8. A série de medições (números de leituras e pontos na escala) estão definidas nas tabelas de valores encontrados.

7. OBSERVAÇÕES

1 - Não aplicável a este instrumento

**DATA DE CALIBRAÇÃO:****17/04/2026****DATA DE EMISSÃO:****23/04/2026****8. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO****8.1 CALIBRAÇÃO PARTE QUÍMICA – ESCALA ÁCIDA**

Temperatura padrão °C	MRC de calibração pH	VI – Leitura pH
25,00	7,000	6,99
	4,000	4,01

Verificação da Calibração – Escala Ácida

Valor MRC pH	Leitura pH	Erro pH	Incerteza Expandida U/ pH	Fator de Abrangência k	Graus de Liberdade V _{eff}
5,000	4,98	0,02	0,010	2,00	Infinito

8.2 CALIBRAÇÃO PARTE QUÍMICA – ESCALA BÁSICA

Temperatura padrão °C	MRC de calibração pH	VI – Leitura pH
25,00	7,000	7,00
	10,000	9,99

Verificação da Calibração – Escala Ácida

Valor MRC pH	Leitura pH	Erro pH	Incerteza Expandida U/ pH	Fator de Abrangência k	Graus de Liberdade V _{eff}
8,000	7,97	0,03	0,010	2,00	Infinito

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 1) O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado e aqui mencionado, não sendo extensivo a qualquer outro instrumento.
- 2) A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência (k), o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (V_{eff}) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- 3) É proibida a reprodução parcial ou total deste certificado, sem prévia autorização.
- 4) O valor de referência (Padrão) e o Erro são formatados em função da Incerteza Expandida conforme orientações da Cgcre.
- 5) V_{Ref} - Valor de Referência
- 7) VI - Valor Indicado pelo Instrumento



Documento assinado digitalmente
DIEGO HENRIQUE ALVES SALDANHA
 Data: 05/05/2026 11:30:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIEGO HENRIQUE ALVES SALDANHA
 RESPONSÁVEL / SIGNATÁRIO AUTORIZADO



Visomes Comercial Metrológica Ltda.



VISOMES METROLOGIA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° LV01043-32754-26-R0

INTERESSADO: DS Científica

CONTRATANTE: DS Científica

Av. Reynaldo de Porcari, 2788 – Medeiros – Jundiaí – SP – CEP: 13212-439

1

DADOS DO EQUIPAMENTO E CONDIÇÕES DA CALIBRAÇÃO

MATERIAL CALIBRADO: TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL

MARCA: EXBOM	N° CONTROLE: DSP - 022
MODELO: FEPRO-MUT600S	N° SÉRIE: Não identificado
ESCALA 1: 10 a 95 % UR	DATA DA CALIBRAÇÃO: 02/03/2026
ESCALA 2: -40 a 120 °C	LOCAL DA CALIBRAÇÃO: Laboratório
RESOLUÇÃO: 1 %UR / 0,1°C	CONDIÇÃO AMBIENTAL: 25 °C ± 1 °C e 60 %UR ± 5 %UR
N° SENSOR: Não Identificado	N° ORDEM DE SERVIÇO: 01043-02536/2026

2

PADRÕES UTILIZADOS

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>CERTIFICADO</u>	<u>VALIDADE</u>	<u>RASTREABILIDADE</u>
PV-526-HB	Termohigrômetro Digital	LV00017-43378-25-R0	jun-26	SI – RBC
PV-3047-01	Termômetro Digital	LV00017-33508-25-R0	set-26	SI – RBC

3

MÉTODO DE CALIBRAÇÃO

Calibração realizada por comparação com um padrão em meio termostático e expressa a média das leituras efetuadas.

Para esta calibração, foi utilizada a Instrução de Trabalho: ILV-802.

4

NOTAS E INFORMAÇÕES PERTINENTES

1 – A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t, com graus de liberdade efetivos relatados (veff), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. Para k = 2, a distribuição é Normal. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

2 – Este certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre que avaliou a competência do laboratório e comprovou sua rastreabilidade ao Sistema Internacional de Unidades – SI e aos requisitos da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025. A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC.

3 – Os certificados de Calibração digitais possuem uma forma de assinatura eletrônica de uma instituição reconhecida por todos como confiável que funciona como "cartório eletrônico". Os métodos criptográficos empregados impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-o absolutamente inviolável. Garante-se assim, por quem assina, que os dados de identificação do certificado são verdadeiros. Estes quando alterados perdem a validade. A certificação digital garante os três princípios básicos da comunicação segura em ambiente de rede de computadores: autenticidade, privacidade e inviolabilidade. Este certificado, se impresso pela Visomes, para garantir a originalidade, deve estar cancelado.

4 – O presente certificado refere-se exclusivamente ao material calibrado.

5 – É proibida a reprodução parcial deste certificado.

6 – Os valores de temperatura apresentados estão em conformidade com a Escala Internacional de Temperatura de 1990.

7 – Tendência = Média das Leituras (Equipamento em Calibração) – Valor do Padrão (Média das Leituras do Padrão de Referência)

8 – Valor de Referência = Média das Leituras – Tendência

9 – Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na Regulamentação Metrológica.

10 – Serviço realizado nas instalações do cliente.

11 – Instrumento instalado na câmara climática fabricante Mecalor, modelo EC/ 15/ AR-URC, n° de serie 0555/11 e TAG: CC 0002.

5



Visomes Comercial Metroológica Ltda.



VISOMES METROLOGIA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO N° LV01043-32754-26-R0

RESULTADOS OBTIDOS

UMIDADE RELATIVA (%UR)

Referência	Média das Leituras	Tendência	U	k	veff	Temperatura de Referência (°C)
30,3	29	-1,3	2,1	2,00	>1000	20
50,1	49	-1,1	2,1	2,00	>1000	20
75,4	74	-1,4	2,2	2,00	>1000	20
95,4	94	-1,4	2,3	2,00	>1000	20

TEMPERATURA (°C)

Temperatura de Referência (°C)	Média das Leituras	Tendência	U	k	veff
-40,04	-40,2	-0,16	0,30	2,02	129
-29,99	-30,1	-0,11	0,30	2,02	129
23,01	23,1	0,09	0,30	2,01	182
85,05	85,2	0,15	0,30	2,02	129
120,01	120,3	0,29	0,30	2,02	129

6

FIM DOS RESULTADOS

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

Assinado digitalmente em:

05/03/2026 às 9:33 por:

Rodoval Raimundo Filho

Signatário Autorizado

<https://www.visomes.com.br>



DATA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO: 05/03/26

7



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº 163119.2025

Data de Emissão: 09/12/2025

*Produto: SOL. TAMPAO (BUFFER) PH 4,00

CAS: [77-92-9]

Fórmula Molecular: ND

Peso Molecular: ND

Código	Emb.
P.01.0267.000.12.75	250mL
P.01.0267.000.12.78	500mL
P.01.0267.000.12.81	1000mL
P.01.0267.000.12.84	5L

Lote 163119
Fabricação 09/12/2025
Validade 09/12/2028

RESULTADOS

Item Analisado	Especificação	Resultado	Método
Aparência	Líquido límpido	Conforme	Visual
Cor	Amarela	Conforme	Visual
pH da solução em 20°C	3,98 - 4,02	4,00	
pH da solução em 25°C	3,98 - 4,02	4,00	
pH da solução em 30°C	3,99 - 4,03	4,01	
pH da solução em 35°C	4,00 - 4,04	4,02	
pH da solução em 40°C	4,01 - 4,05	4,03	
pH da solução em 45°C	4,04 - 4,08	4,06	
Incerteza por °C	0,02pH	0,02pH	
Densidade (25°C)	1,00g - 1,02g/mL	1,00g/mL	

.
. .
. .
. .

Observações:

*Para uso exclusivo em laboratório e fins industriais

A FISPQ deste produto pode ser encontrada em www.dinamicaquimica.com.br

Químico Responsável:
Nélio Rubens de Almeida
CRQ: 04414139 4ª Região

Certificado emitido eletronicamente,
dispensa assinatura



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº 164249.2026

Data de Emissão: 03/02/2026

*Produto: SOL. TAMPAO (BUFFER) pH 5,00

CAS: [77-92-9]

Fórmula Molecular: ND

Peso Molecular: ND

Código	Emb.
P.01.0267.000.18.75	250mL
P.01.0267.000.18.78	500mL

Lote	Fabricação	Validade
164249	03/02/2026	03/02/2029

RESULTADOS

Item Analisado	Especificação	Resultado	Método
Aparência	Líquido límpido	Conforme	Visual
Cor	Incolor	Conforme	Visual
pH da solução em 20°C	4,98 - 5,02	5,00	
pH da solução em 25°C	4,98 - 5,02	5,00	
pH da solução em 30°C	4,99 - 5,03	5,01	
pH da solução em 35°C	5,00 - 5,04	5,02	
pH da solução em 40°C	5,01 - 5,05	5,03	
pH da solução em 45°C	5,02 - 5,06	5,04	

Observações:

*Para uso exclusivo em laboratório e fins industriais

A FISPQ deste produto pode ser encontrada em www.dinamicaquimica.com.br

Químico Responsável:

Nélio Rubens de Almeida
CRQ: 04414139 4ª Região

Certificado emitido eletronicamente,
dispensa assinatura



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº 164003.2026

Data de Emissão: 26/01/2026

*Produto: **SOL. TAMPAO (BUFFER) pH 7,00**

CAS: [7778-77-0]

Fórmula Molecular: ND

Peso Molecular: ND

Código	Emb.
P.01.0267.000.27.75	250mL
P.01.0267.000.27.78	500mL
P.01.0267.000.27.81	1000mL

Lote	Fabricação	Validade
164003	26/01/2026	26/01/2029

RESULTADOS

Item Analisado	Especificação	Resultado	Método
Aparência	Líquido límpido	Conforme	Visual
Cor	Azul	Conforme	Visual
pH da solução em 20°C	6,98 - 7,02	7,00	-
pH da solução em 25°C	6,98 - 7,02	7,00	-
pH da solução em 30°C	6,99 - 7,03	7,01	-
pH da solução em 35°C	7,00 - 7,04	7,02	-
pH da solução em 40°C	7,01 - 7,05	7,03	-
pH da solução em 45°C	7,04 - 7,08	7,06	-
Incerteza de Medição	± 0,02	± 0,02	-
Densidade (25°C)	1,00 - 1,02 g/mL	1,00g/mL	

Observações:

***Para uso exclusivo em laboratório e fins industriais**

A FISPQ deste produto pode ser encontrada em www.dinamicaquimica.com.br

Químico Responsável:

Nélio Rubens de Almeida
CRQ: 04414139 4ª Região

Certificado emitido eletronicamente,
dispensa assinatura



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº 165277.2026

Data de Emissão: 18/03/2026

*Produto: **SOL. TAMPAO (BUFFER) pH 8,00**

CAS: [1310-73-2]

Fórmula Molecular: ND

Peso Molecular: ND

Código	Emb.
P.01.0267.000.33.75	250mL
P.01.0267.000.33.78	500mL

Lote	Fabricação	Validade
165277	18/03/2026	18/03/2029

RESULTADOS

Item Analisado	Especificação	Resultado	Método
Aparência	Líquido límpido	Conforme	Visual
Cor	Incolor	Conforme	Visual
pH da solução em 20°C	7,98 - 8,02	8,00	FB 6º Edição
pH da solução em 25°C	7,98 - 8,02	8,00	
pH da solução em 30°C	7,87 - 7,91	7,89	
pH da solução em 35°C	7,82 - 7,86	7,84	
pH da solução em 40°C	7,80 - 7,84	7,82	
pH da solução em 45°C	7,76 - 7,80	7,78	
Incerteza por °C	0,02 pH	0,02 pH	
Densidade (25°C)	1,00g - 1,02g/mL	1,00g/mL	

Observações:

***Para uso exclusivo em laboratório e fins industriais**

A FISPQ deste produto pode ser encontrada em www.dinamicaquimica.com.br

Químico Responsável:

Nélio Rubens de Almeida
CRQ: 04414139 4ª Região

Certificado emitido eletronicamente,
dispensa assinatura



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Nº 162531.2025

Data de Emissão: 11/11/2025

*Produto: **SOL. TAMPAO (BUFFER) PH 10,00**

CAS: [10043-35-3]

Fórmula Molecular: ND

Peso Molecular: ND

Código	Emb.
P.01.0267.000.45.75	250mL
P.01.0267.000.45.78	500mL
P.01.0267.000.45.81	1000mL

Lote	Fabricação	Validade
162531	11/11/2025	11/11/2028

RESULTADOS

Item Analisado	Especificação	Resultado	Método
Aparência	Líquido incolor	Conforme	Visual
pH da solução em 20°C	9,98 - 10,02	10,00	FB 6º Edição
pH da solução em 25°C	9,98 - 10,02	10,00	FB 6º Edição
pH da solução em 30°C	9,97 - 10,01	9,99	FB 6º Edição
pH da solução em 35°C	9,82 - 9,86	9,84	FB 6º Edição
pH da solução em 40°C	9,80 - 9,84	9,82	FB 6º Edição
pH da solução em 45°C	9,76 - 9,80	9,78	FB 6º Edição
Incerteza por °C	0,02 pH	0,02 pH	
Densidade (25°C)	1,00 - 1,02 g/mL	1,00g/mL	

Observações:

***Para uso exclusivo em laboratório e fins industriais**

A FISPQ deste produto pode ser encontrada em www.dinamicaquimica.com.br

Químico Responsável:

Nélio Rubens de Almeida
CRQ: 04414139 4ª Região

Certificado emitido eletronicamente,
dispensa assinatura